



Urban Coffee

Especificación de Requerimientos

SDA IDGS-803

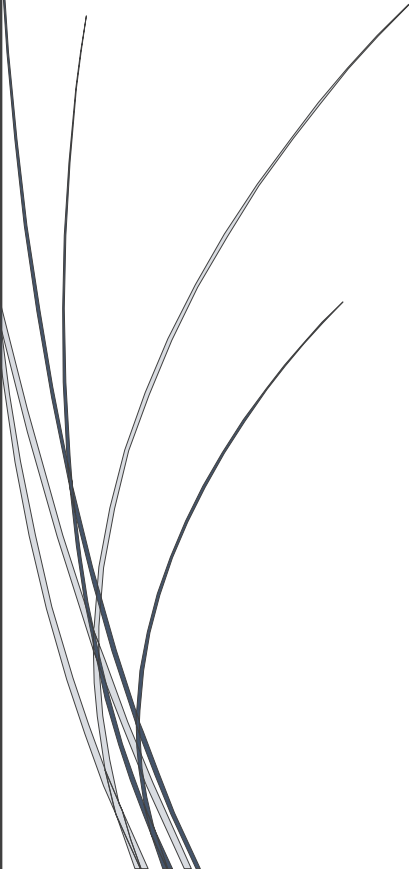
Gomez Deanda Jonathan Brandon

Galván Rodríguez Adriana Michelle

Zavala Zavala José Luis Uriel

Echeveste Mendiola José Rogelio

Muñoz Olivares José Osvaldo



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN

Índice

INTRODUCCIÓN	3
DESCRIPCIÓN GENERAL.....	4
CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS	5
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	6
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	9
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	11
MODULOS DEL SISTEMA	13
CONTROL DE ROLES Y PRIVILEGIOS.....	14
Perfil: Administrador General (Soporte IT)	15
Perfil: Gerente de Tienda	15
Perfil: Cajero.....	16
Perfil: Barista / Producción.....	16
MATRIZ DE ROLES Y PRIVILEGIOS.....	16

INTRODUCCIÓN

Este documento es una especificación de requerimientos de software (ERS) para el sistema de gestión integral "Urban Coffe". El propósito del documento es definir de manera clara y concisa los requerimientos funcionales, no funcionales y de seguridad del sistema, así como establecer las características que debe cumplir el sistema para satisfacer las necesidades del negocio.

El sistema permitirá la gestión de los procesos relacionados con la transformación de materia prima, control de inventarios, registro de ventas y la administración general del negocio.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión para el negocio Urban Coffee, enfocado principalmente en la administración de los procesos de transformación de materia prima, productos, ventas y control financiero del establecimiento.

El sistema será desarrollado utilizando Python con el framework Flask para el backend, utilizando MySQL como gestor de base de datos relacional. Para la interfaz gráfica se utilizarán tecnologías web como HTML, CSS, Flowbite, etc.

Además, el sistema será accesible a través de un navegador web y estará diseñado para el uso del personal operativo y administrativo dentro del negocio. La aplicación automatizará el ciclo completo de operación, comenzando desde la compra de la materia prima, continuando con su transformación en productos hasta su registro de venta.

Entre los principales módulos del sistema se encuentran:

- Gestión de Usuarios
- Inventario de materias primas
- Módulo de compra
- Módulo de ventas
- Gestión de recetas

El sistema también implementará controles de seguridad basados en buenas prácticas y estándares como OWASP, con el objetivo de proteger la información del sistema y evitar vulnerabilidades comunes en aplicaciones web

CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS

Los usuarios del sistema web de gestión integral “Urban Coffe” corresponden al personal del establecimiento y cada uno se caracteriza por contar con distintos niveles de experiencia y responsabilidad.

Tipo de usuario	Gerente
Nivel educacional	Licenciatura concluida o trunca
Experiencia en sistemas	Uso regular del sistema de ventas, control de productos en almacén, emisión de facturas y manejo básico de hojas de cálculo (como Excel).
Experiencia técnica	Experiencia en administración de cafeterías, control de inventarios, costeo de recetas y supervisión de personal.

Tipo de usuario	Operativo
Nivel educacional	Secundaria o bachillerato concluido.
Experiencia en sistemas	Sabe usar el sistema de caja para cobrar y la terminal para pagos con tarjeta.
Experiencia técnica	Preparación de bebidas, atención al cliente y corte de caja.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF1	Gestión de insumos	El sistema debe permitir administrar las materias primas utilizadas en la producción	Alta
RF1.1	Registrar insumo	El sistema debe permitir registrar nuevas materias primas en el inventario.	Alta
RF1.2	Conversión de unidades	El sistema debe convertir automáticamente las unidades de compra a unidades de consumo.	Alta
RF1.3	Actualizar inventario	El sistema debe permitir actualizar la cantidad disponible de cada insumo.	Alta
RF1.4	Eliminar insumo	El sistema debe permitir eliminar o desactivar insumos registrados.	Media
RF1.5	Consultar inventario	El sistema debe mostrar el stock actual de materias primas disponibles.	Alta
RF2	Control de acceso	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse para acceder al sistema	Alta
RF2.1	Inicio de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante usuario y contraseña.	Alta
RF2.2	Validación de credenciales	El sistema debe validar las credenciales ingresadas contra la base de datos.	Alta
RF2.3	Mensaje de error	El sistema debe mostrar un mensaje de error cuando las credenciales sean incorrectas.	Media
RF2.4	Cierre de sesión	El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión de forma segura.	Alta
RF3	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir la administración de usuarios que tendrán acceso a la aplicación.	Alta
RF3.1	Registrar usuario	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios en el sistema.	Alta
RF3.2	Editar usuario	El sistema debe permitir modificar la información de usuarios registrados.	Alta
RF3.3	Eliminar usuario	El sistema debe permitir eliminar o desactivar usuarios.	Media

RF3.4	Consultar usuarios	El sistema debe permitir visualizar la lista de usuarios registrados.	Alta
RF3.5	Asignar roles	El sistema debe permitir asignar roles o permisos a los usuarios.	Alta
RF4	Gestión de proveedores	El sistema debe permitir administrar la información de los proveedores de materia prima.	Alta
RF4.1	Registrar proveedor	El sistema debe permitir registrar nuevos proveedores.	Alta
RF4.2	Editar proveedor	El sistema debe permitir modificar la información de proveedores.	Alta
RF4.3	Eliminar proveedor	El sistema debe permitir eliminar proveedores del sistema.	Media
RF4.4	Consultar proveedores	El sistema debe permitir visualizar la lista de proveedores registrados.	Alta
RF5	Control de merma	El sistema debe permitir registrar y calcular el porcentaje de merma de cada insumo para obtener un inventario real.	Alta
RF5.1	Registrar merma	El sistema debe permitir registrar el porcentaje de merma de cada insumo.	Alta
RF5.2	Calcular inventario real	El sistema debe calcular automáticamente el inventario disponible considerando la merma.	Alta
RF5.3	Visualizar merma	El sistema debe permitir visualizar el porcentaje de merma aplicado a cada insumo.	Media
RF6	Dashboard de Reportes	El sistema debe proporcionar información visual sobre ventas e inventarios mediante un panel de control	Alta
RF6.1	Producto más vendido	El sistema debe mostrar el producto más vendido en un periodo determinado.	Media
RF6.2	Estado de inventario	El sistema debe mostrar el estado actual de los inventarios.	Alta
RF6.3	Estadísticas de ventas	El sistema debe mostrar estadísticas de ventas diarias.	Media
RF6.4	Productos con mayor rotación	El sistema debe mostrar los productos con mayor movimiento de ventas.	Media
RF7	Gestión de Recetas	El sistema debe permitir definir y administrar recetas que especifiquen los insumos necesarios para producir un producto terminado	Alta

RF7.1	Registrar receta	El sistema debe permitir registrar nuevas recetas para la producción de productos.	Alta
RF7.2	Editar receta	El sistema debe permitir modificar las recetas registradas.	Media
RF7.3	Eliminar receta	El sistema debe permitir eliminar o desactivar recetas existentes.	Media
RF7.4	Asociar insumos	El sistema debe permitir asociar materias primas a cada receta.	Alta
RF7.5	Definir cantidades	El sistema debe permitir definir la cantidad específica de cada insumo necesario para la producción.	Alta
RF7.6	Descontar insumos	El sistema debe descontar automáticamente los insumos del inventario al iniciar el proceso de producción basado en la receta.	Alta
RF8	Gestión de producción	El sistema debe permitir gestionar los procesos de producción de productos a partir de materias primas	Alta
RF8.1	Iniciar producción	El sistema debe permitir iniciar un proceso de producción para un producto determinado.	Alta
RF8.2	Consultar producción	El sistema debe permitir consultar el estado de producción.	Media
RF8.3	Finalizar producción	El sistema debe permitir registrar la finalización del proceso de producción.	Alta
RF8.4	Actualizar inventario	El sistema debe agregar automáticamente los productos terminados al inventario.	Alta
RF9	Punto de venta	El sistema debe permitir registrar ventas de productos y generar tickets de compra	Alta
RF9.1	Registrar venta	El sistema debe permitir registrar la venta de productos al cliente.	Alta
RF9.2	Generar ticket	El sistema debe generar un ticket con el detalle de la venta realizada.	Alta
RF9.3	Guardar venta	El sistema debe almacenar el registro de la venta en la base de datos.	Alta
RF9.4	Actualizar inventario	El sistema debe descontar automáticamente los productos vendidos del inventario.	Alta
RF9.5	Corte de caja	El sistema debe permitir generar el corte de ventas diario.	Alta

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF1	Calidad de interfaz	El sistema debe garantizar una interacción estable con el usuario mediante validación de entradas y manejo adecuado de errores	Alta
RNF1.1	Validación de entradas	El sistema debe validar todos los datos ingresados por el usuario antes de procesarlos.	Alta
RNF1.2	Manejo de errores	El sistema debe manejar errores sin mostrar información técnica al usuario.	Alta
RNF1.3	Mensajes de retroalimentación	El sistema debe mostrar mensajes claros cuando ocurra un error o una operación exitosa.	Media
RF2	Usabilidad	El sistema debe contar con una interfaz gráfica simple y fácil de usar para el personal del negocio	Alta
RNF2.1	Interfaz intuitiva	La interfaz debe ser clara y comprensible para usuarios con distintos niveles de experiencia técnica.	Alta
RNF2.2	Navegación sencilla	Los módulos del sistema deben ser accesibles mediante menús organizados y fáciles de identificar.	Media
RNF2.3	Flujo rápido de venta	El proceso de venta debe poder completarse en un máximo de tres clics o pasos principales.	Alta
RF3	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante el horario de operación del negocio para garantizar la continuidad del servicio.	Alta
RNF3.1	Disponibilidad operativa	El sistema debe estar disponible durante todo el horario laboral del establecimiento.	Alta
RNF3.2	Tiempo de inactividad	El tiempo de inactividad no planificado no debe exceder el 1% del tiempo de operación mensual.	Alta
RNF3.3	Recuperación ante fallos	El sistema debe permitir restaurar el servicio rápidamente después de una falla.	Media
RF4	Mantenibilidad	El sistema debe facilitar su mantenimiento y evolución mediante buenas prácticas de desarrollo y documentación del código.	Media

RNF4.1	Documentación del código	El código fuente debe incluir comentarios y documentación técnica.	Media
RNF4.2	Estándares de programación	El desarrollo debe seguir estándares de programación definidos para Python y Flask.	Media
RNF4.3	Estructura modular	El sistema debe estar organizado en módulos que faciliten futuras modificaciones o ampliaciones.	Media
RN5	Compatibilidad	El sistema debe poder ejecutarse correctamente en los navegadores web más utilizados	Media
RNF5.1	Compatibilidad de navegador	El sistema debe funcionar correctamente en Chrome, Edge y Firefox.	Alta
RNF5.2	Compatibilidad de resolución	La interfaz debe adaptarse a distintas resoluciones de pantalla.	Media
RNF5.3	Adaptabilidad básica	La aplicación debe visualizarse correctamente en computadoras y tablets.	Media
RNF6	Confiabilidad	El sistema debe garantizar la integridad y consistencia de los datos durante su operación	Alta
RNF6.1	Integridad de datos	El sistema debe evitar la pérdida o duplicación de datos durante las operaciones.	Alta
RNF6.2	Confirmación de transacciones	Las operaciones críticas deben confirmar su ejecución antes de guardarse.	Alta
RNF6.3	Registro de errores	El sistema debe registrar los errores para facilitar su análisis.	Media
RNF7	Rendimiento	El sistema debe procesar las operaciones de manera eficiente para garantizar un flujo de trabajo continuo durante las actividades del negocio	Alta
RNF7.1	Respuesta del sistema	El sistema debe responder a las solicitudes del usuario de forma rápida y sin retrasos perceptibles durante su uso normal.	Alta
RNF7.2	Procesamiento de operaciones	Las operaciones críticas como registro de ventas, consultas de inventario y producción deben ejecutarse de manera eficiente sin afectar la experiencia del usuario.	Alta
RNF7.3	Carga de información	Los reportes, dashboards y consultas de datos deben cargarse de forma fluida y sin afectar la estabilidad del sistema.	Media

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

ID	Nombre	Tipo	Descripción	Prioridad
RS1	Autenticación	Requisito	El sistema debe implementar un mecanismo seguro de autenticación para controlar el acceso de los usuarios	Alta
RS1.1	Inicio de sesión	Requisito	El sistema debe requerir credenciales para acceder a las funciones del sistema.	Alta
RS1.2	Hash de contraseñas	Restricción	Las contraseñas deben almacenarse utilizando algoritmos de hash seguros.	Alta
RS1.3	Validación de credenciales	Requisito	El sistema debe validar las credenciales ingresadas antes de permitir el acceso.	Alta
RS1.4	Envío de credenciales	Requisitos	No se podrán realizar peticiones de autenticación empleando métodos GET	Alta
RS1.5	Uso de tokens unicos	Requisito	Se deben implementar tokens únicos para el inicio de sesión	Alta
RS2	Control de intentos de autenticación	Requisito	El sistema debe limitar los intentos fallidos de inicio de sesión para prevenir ataques de fuerza bruta	Alta
RS2.1	Conteo de intentos	Requisito	El sistema debe registrar los intentos fallidos de autenticación.	Alta
RS2.2	Bloqueo de cuenta	Restricción	La cuenta debe bloquearse después de tres intentos fallidos consecutivos.	Alta
RS2.3	Notificación de bloqueo	Requisito	El sistema debe informar al usuario cuando su cuenta ha sido bloqueada.	Media

RS3	Registro de eventos	Requisito	El sistema debe registrar eventos críticos del sistema para permitir auditorías y análisis de seguridad	Alta
RS3.1	Registro de acciones	Requisito	El sistema debe registrar operaciones críticas como creación, modificación o eliminación de registros.	Alta
RS3.2	Registro de errores	Requisito	El sistema debe registrar errores del sistema para su posterior análisis.	Media
RS3.3	Almacenamiento de logs	Restricción	Los registros de eventos deben almacenarse en base de datos o archivos seguros.	Alta
RS4	Confidencialidad	Requisito	El sistema debe proteger la información sensible del negocio y de los clientes contra accesos no autorizado	Alta
RS4.1	Restricción de acceso	Restricción	Solo los usuarios autorizados deben acceder a información sensible.	Alta
RS4.2	Protección de datos	Restricción	Los datos sensibles deben almacenarse de forma segura dentro de la base de datos.	Alta
RS4.3	Control de visualización	Requisito	El sistema debe limitar la visualización de información sensible según el rol del usuario.	Alta
RS5	Integridad de datos	Requisito	El sistema debe garantizar que las operaciones críticas se ejecuten correctamente evitando inconsistencias en la base de datos.	Alta
RS5.1	Transacciones seguras	Restricción	Las operaciones críticas deben ejecutarse mediante transacciones.	Alta
RS5.2	Consistencia de datos	Requisito	El sistema debe evitar inconsistencias en los registros de inventario, ventas y producción.	Alta
RS5.3	Validación de operaciones	Restricción	El sistema debe verificar que los datos sean válidos antes de realizar cambios en la base de datos.	Alta
RS6	Respaldo y recuperación	Requisitos	El sistema debe contar con mecanismos para respaldar y recuperar la información ante fallos del sistema o pérdida de datos.	Alta

RS6.1	Copias de seguridad	Requisito	El sistema debe permitir generar respaldos de la base de datos.	Alta
RS6.2	Restauración	Requisito	El sistema debe permitir recuperar la información desde un respaldo.	Alta
RS6.3	Programación de respaldos	Restricción	Los respaldos deben poder programarse de manera periódica.	Media
RS7	Control de permisos	Requisito	El sistema debe controlar el acceso a funcionalidades mediante roles y privilegios asignados a los usuarios	Alta
RS7.1	Definición de roles	Requisito	El sistema debe permitir definir roles para los usuarios.	Alta
RS7.2	Asignación de permisos	Requisito	Cada rol debe tener permisos específicos sobre las funciones del sistema.	Alta
RS7.3	Restricción de acceso	Restricción	El sistema debe impedir el acceso a funciones no autorizadas según el rol.	Alta
RS8	Análisis de dependencias	Requisito	No utilizar librerías de terceros con vulnerabilidades	Media
RS9	Uso de sistema de control de versión	Restricción	Todo el desarrollo se deberá emplear usando repositorio de Git	Alta

MODULOS DEL SISTEMA:

Para cumplir con los requerimientos funcionales y las operaciones de “Urban Coffe”, el sistema se estructura en los siguientes módulos integrados:

- **Autenticación:** Puerta de acceso que exige usuario y contraseña para entrar al sistema. Su función es bloquear intrusos y enviar a cada empleado a la pantalla que le corresponde.
- **Gestión de Usuarios:** Panel exclusivo donde el gerente controla quién tiene acceso. Sirve para dar de alta a nuevos empleados, cambiar contraseñas o bloquear cuentas.
- **Dashboard:** Pantalla principal del gerente que resume la salud del negocio. Muestra gráficas de ventas, productos populares y alertas rápidas de ingredientes que se están acabando.

- **Recetas:** Un catálogo que le dice al sistema exactamente qué ingredientes lleva cada producto. Esto es vital para que se sepa qué descontar de la bodega automáticamente.
- **Producción:** Interfaz para que los operadores registren lo que acaban de preparar. Al hacerlo, se restan los ingredientes crudos y se suman los productos terminados.
- **Materias Primas:** Es el inventario de los ingredientes sin procesar. Muestra las existencias reales y lanza alarmas cuando es necesario comprar más para no detener la operación.
- **Productos Terminados:** El control de lo que ya está preparado y listo para venderse. Sube cuando se produce algo y baja automáticamente cuando el cajero cobra.
- **Solicitudes de Producción:** Canal de comunicación interna donde ventas avisa a cocina qué productos faltan. Sirve para que preparen más repuestos antes de quedarse sin stock.
- **Costo y Utilidad:** Calculadora que cruza el costo de los ingredientes con el precio al público. Le dice al gerente exactamente cuánto dinero de ganancia limpia deja cada producto.
- **Proveedores:** El directorio de contactos del gerente. Guarda teléfonos, correos y RFC de las empresas que surten los ingredientes para facilitar los pedidos.
- **Compras:** Registro de la mercancía nueva que llega al local. Al registrar los datos aquí, el sistema suma automáticamente esas cantidades al inventario de ingredientes.
- **Ventas:** La caja registradora digital. El operador selecciona productos, cobra, imprime el ticket y hace el corte, mientras el sistema descuenta lo vendido del inventario.

CONTROL DE ROLES Y PRIVILEGIOS

El sistema implementa un esquema de seguridad basado en el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y el Principio de Mínimo Privilegio, garantizando que cada usuario solo tenga acceso a las funciones estrictamente necesarias para su puesto.

Políticas Generales de Acceso:

- Ningún usuario podrá acceder a pantallas internas o métodos privados del sistema sin haber iniciado sesión previamente.
- Las rutas administrativas estarán protegidas y no utilizarán nombres por defecto predecibles (como /admin o /usuarios).
- La aplicación no se conectará a la base de datos utilizando el usuario administrador (root), sino a través de un usuario específico con permisos limitados.

Definición de Roles:

Perfil: Administrador General (Soporte IT)

Es el único con control total sobre la infraestructura y la legalidad del sistema.

- **Nivel de Acceso:** Control total.
- **Privilegios:** Gestión total de la base de datos y de la Configuración de Seguridad y el Sistema. Es el único que puede crear o eliminar cuentas de Gerentes.
- **Restricciones:** No debería intervenir en la operación diaria a menos que sea una emergencia, para no ensuciar los reportes operativos.

Perfil: Gerente de Tienda

Responsable del negocio, pero limitado por las reglas establecidas por el Administrador.

- **Nivel de Acceso:** Administrativo Operativo.
- **Privilegios:** Gestión de los módulos de Recetas, Proveedores, Costo y Utilidad y Dashboard. Puede crear y dar de baja cuentas de Cajeros y Baristas. Autoriza las compras y ajustes de inventario.
- **Restricciones:** No se tendrá permiso para modificar o borrar registros de ventas ya finalizados. Tampoco para alterar los privilegios de su propio rol o del Administrador.

Perfil: Cajero

Enfocado exclusivamente en la transacción comercial y el flujo de dinero.

- **Nivel de Acceso:** Operativo de Punto de Venta.
- **Privilegios:** Acceso total al módulo de Ventas. Puede generar Solicitudes de Producción y consultar el stock de Productos Terminados. Realiza el corte de caja al finalizar su turno.
- **Restricciones:** Se tiene prohibido el aplicar descuentos o cancelar tickets sin la clave del Gerente. No se cuenta con acceso a los módulos de Recetas o Costos y utilidades. Y no podrá modificar inventarios de materia prima.

Perfil: Barista / Producción

Responsable de la transformación de los insumos.

- **Nivel de Acceso:** Operativo de producción.
- **Privilegios:** Uso de los módulos de Producción y Solicitudes de Producción. Puede ver el inventario de Materias Primas para reportar faltantes. Registra las mermas.
- **Restricciones:** No podrá tener el acceso al módulo de Ventas. Tampoco podrá ver reportes financieros o utilidades.

MATRIZ DE PRIVILEGIOS Y ROLES

- Total = T
- Ninguno = N
- Crear = C
- Leer = R
- Actualizar = U
- Eliminar = D

Módulo	Admin General (TI)	Gerente de Tienda	Cajero	Barista
Autenticación	T	R	R	R

Gestión de Usuarios	T	C, R, U	N	N
Dashboard	R	T	N	N
Recetas	R	T	N	R
Producción	R	R	N	C, R, U
Materias Primas	R	T	N	R, U
Productos Term.	R	T	R	R, U
Solicitud Prod.	R	R	C, R	R, U
Costo y Utilidad	R	T	N	N
Proveedores	R	T	N	N
Compras	R	T	N	N
Ventas	R	R	C, R, U	N